

从数据到决策： AI 驱动的 Quick BI 架构设计与实践

王璟尧

阿里云智能集团瓴羊 高级技术专家

目录

- 01 BI领域的技术演进及趋势
- 02 大模型落地QuickBI全景
- 03 工程架构设计
- 04 算法设计实践
- 05 业务价值与展望

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站 | 北京站

全览 AI 行业落地精华

加速技术与应用的融合

📍 5 月上海站 | 2025 年 5 月 23-24 日
上海中优城市万豪酒店

📍 6 月北京站 | 2025 年 6 月 27-28 日
北京国际会议中心

咨询购票 >



AiCon 上海站
专题详情 >



大模型架构创新与端侧实践

AI Agent 构建与应用

AI 出海策略

智能数据新基建

AI 产品创新设计

大模型赋能研发

多模态大模型实战

大模型推理优化



PART 01 | BI领域的技术演进及趋势

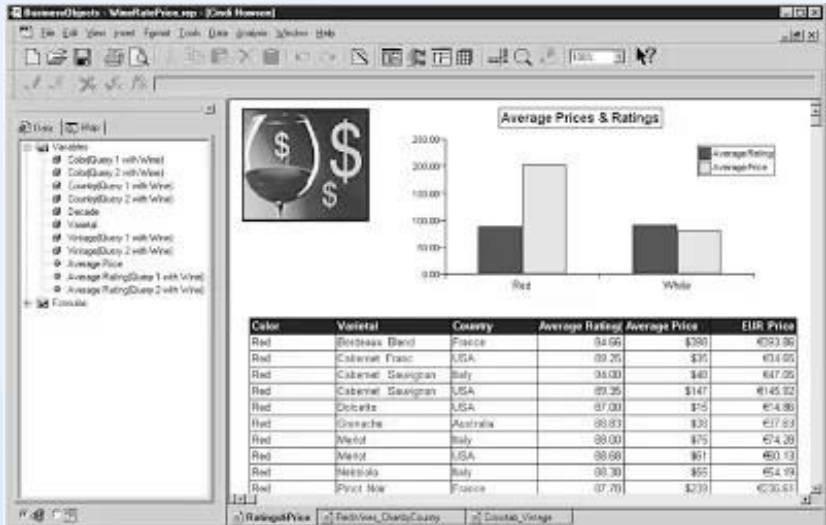
传统BI VS 大模型驱动BI

大模型激活 BI 发生质变提升

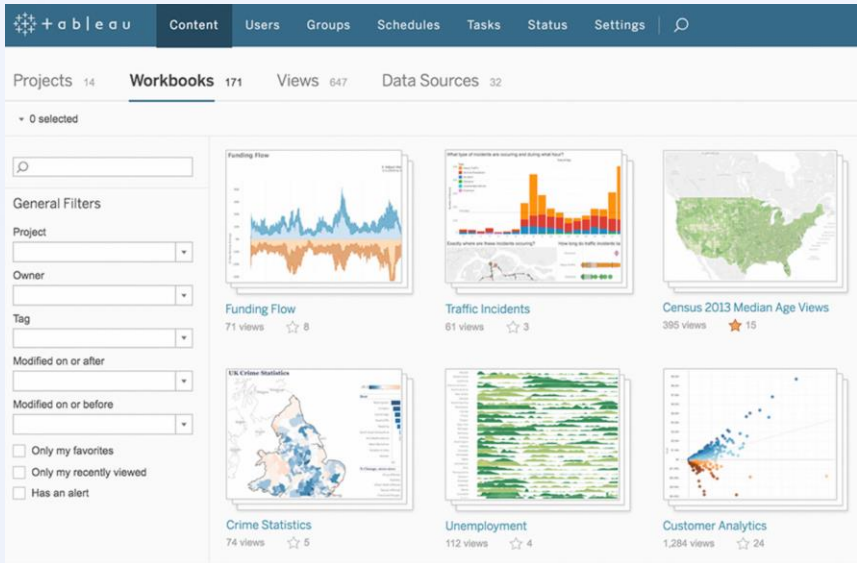
- 强大的语言理解和生成能力
- 更接近人类思维的推理方式



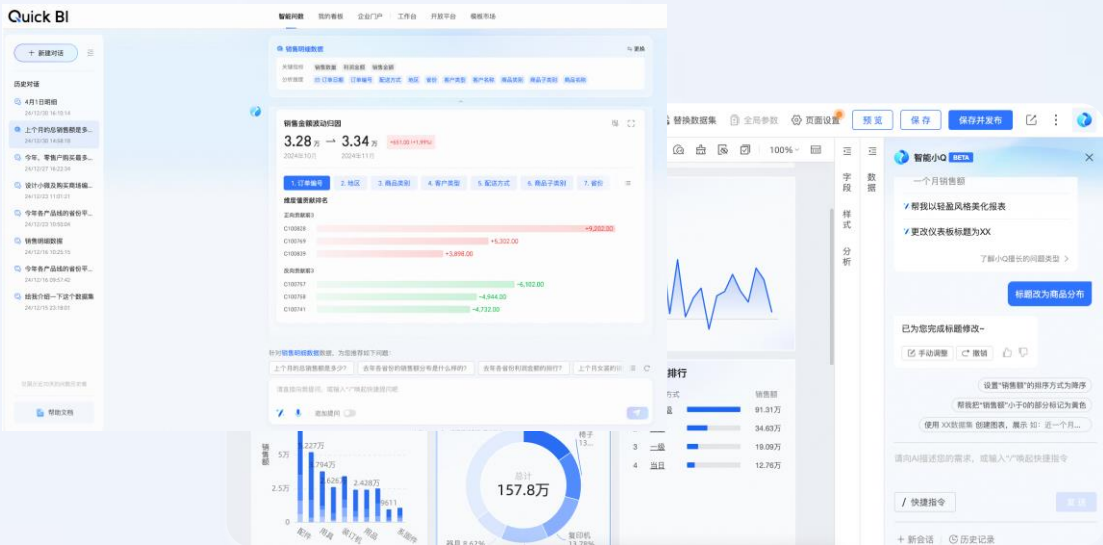
- BI工具的重新定位：从工具到数字助手的进化
- 模型能力的突破让真正的商业“智能”从实验室走向实际应用



早期BI：一定限度的自助式分析，对传统数据库、数仓的功能补充



敏捷BI：基于可视化的自助式、可交互的分析，拖拽式的简单操作，简单的智能：规则>智能，搜索+传统算法



大模型驱动BI：增强数据分析平台，增强数据消费平台，数字助手；大模型、多Agent、决策智能

传统数据分析的局限性

固定式报表平台？



需要数据，但困难重重



需求堆积，但价值不显

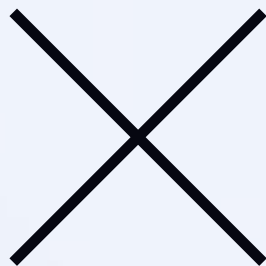
大模型驱动的业务落地方向



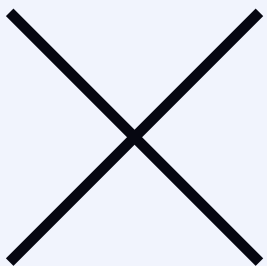
企业级智能BI分析的实体关系



高性能分析引擎
可视化技术
安全、协同
开放集成



基础大模型
专业领域大模型
Agent能力进阶



企业私域数据
行业知识
企业内部知识

PART 02 | 大模型落地QuickBI全景

QuickBI：连续五年入选商业智能和数据分析魔力象限

2024年，Quick BI 保持连续五年、国内唯一的地位

Gartner 在报告中指出，Quick BI 在智能化和开放性方面具备明显优势，是产品能够脱颖而出的重点。

- 智能小Q支持智能问答、智能搭建、智能洞察等一系列生成式AI场景，助理企业高效决策分析

2023年，Quick BI 从利基者向挑战者象限跃迁

2022年，Quick BI 持续入选，位置提升显著

2021年，Quick BI 持续入选，稳步提升

2020年，Quick BI 首次入选，实现国产 BI 零突破

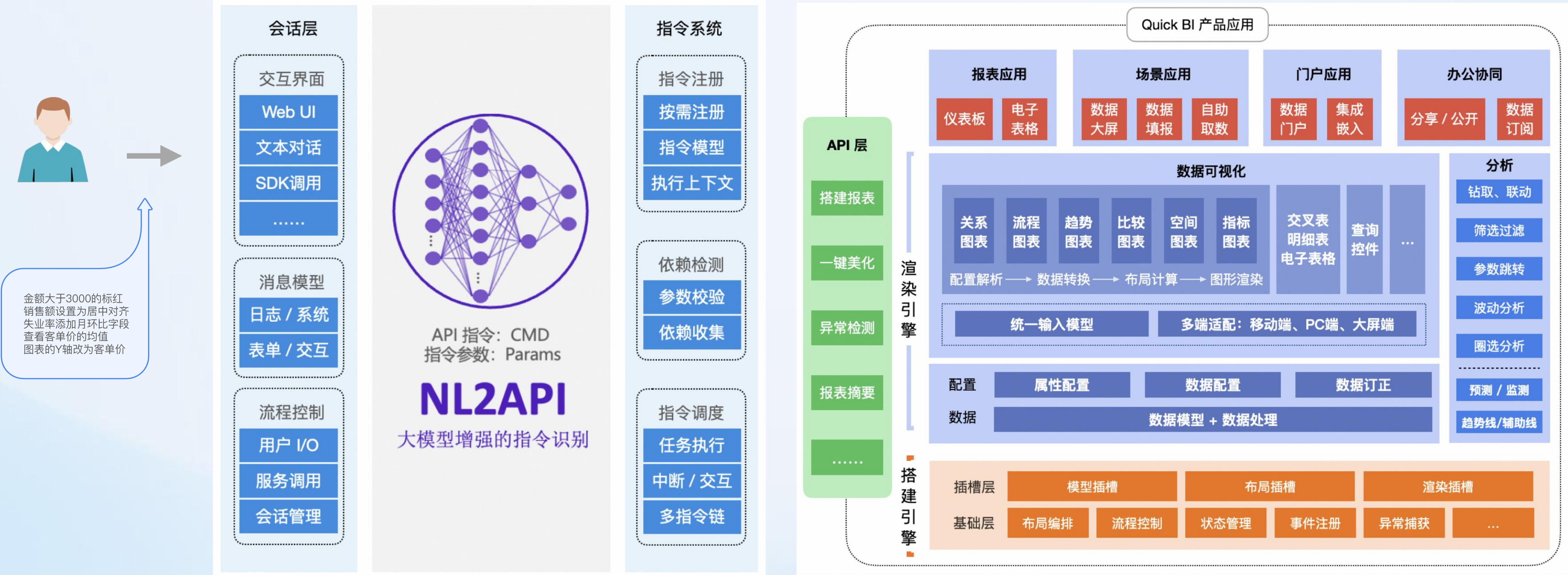


大模型重塑整个BI分析流程

“所有产品都值得用大模型技术重做一遍”



BI Copilot: 智能搭建



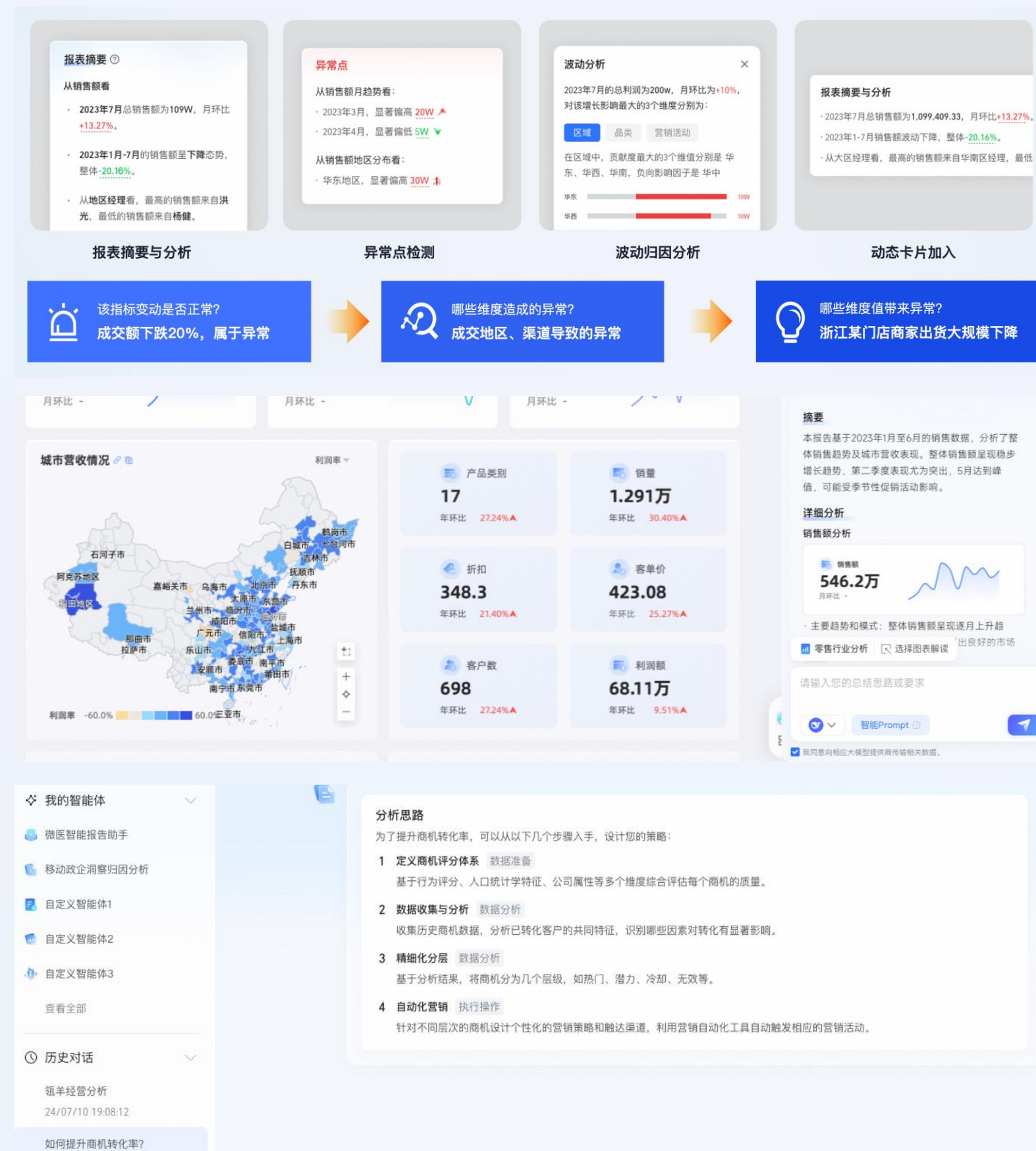
BI Copilot：数据洞察

分析和解释数据现象，探索数据变化背后的原因

内置
洞察算法

大模型
洞察解读

外置Agent
接入



指标异动
看懂图表

更多信息输入

上游数据质量

关联数据

行业经验

周期性趋势

分析和解释数据现象

横向拆分

关联业务指标

纵向拆分

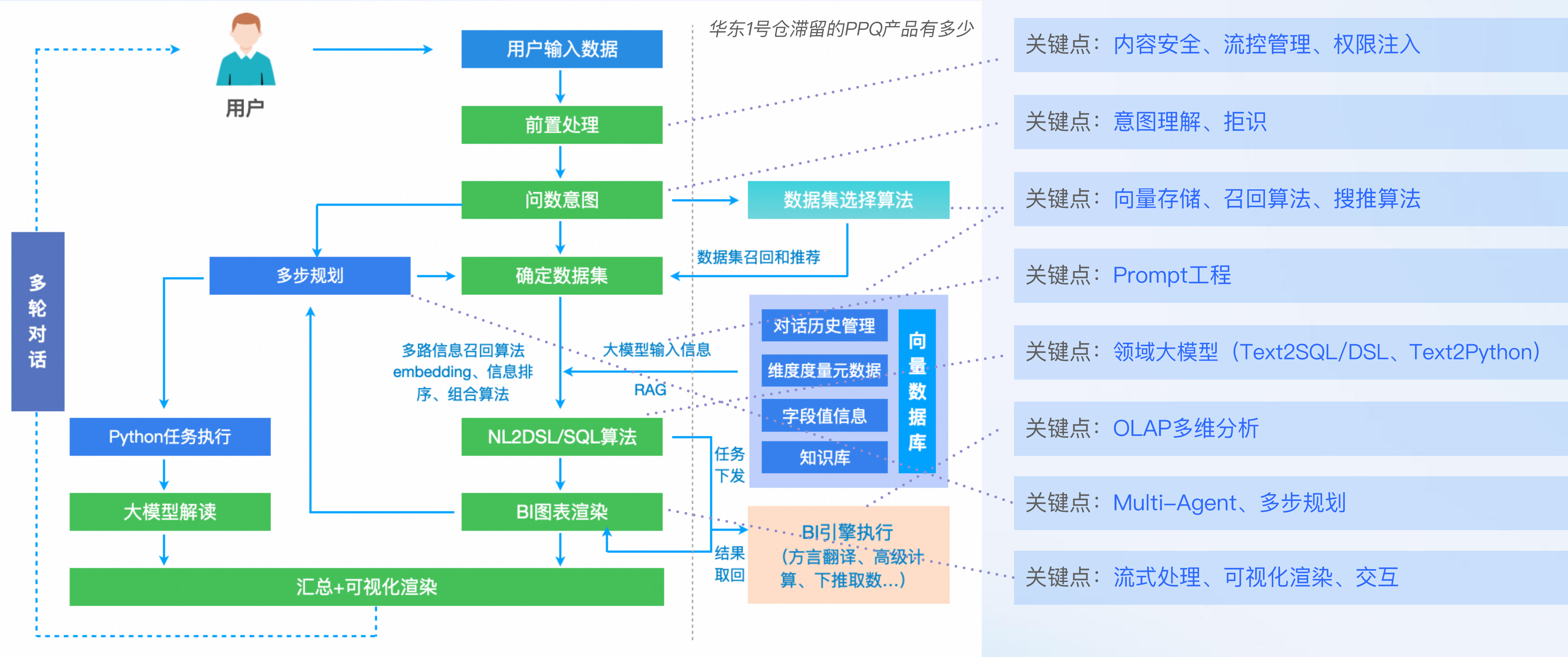
显著性分析

维度波动

维度枚举值

定位问题
支撑行动决策

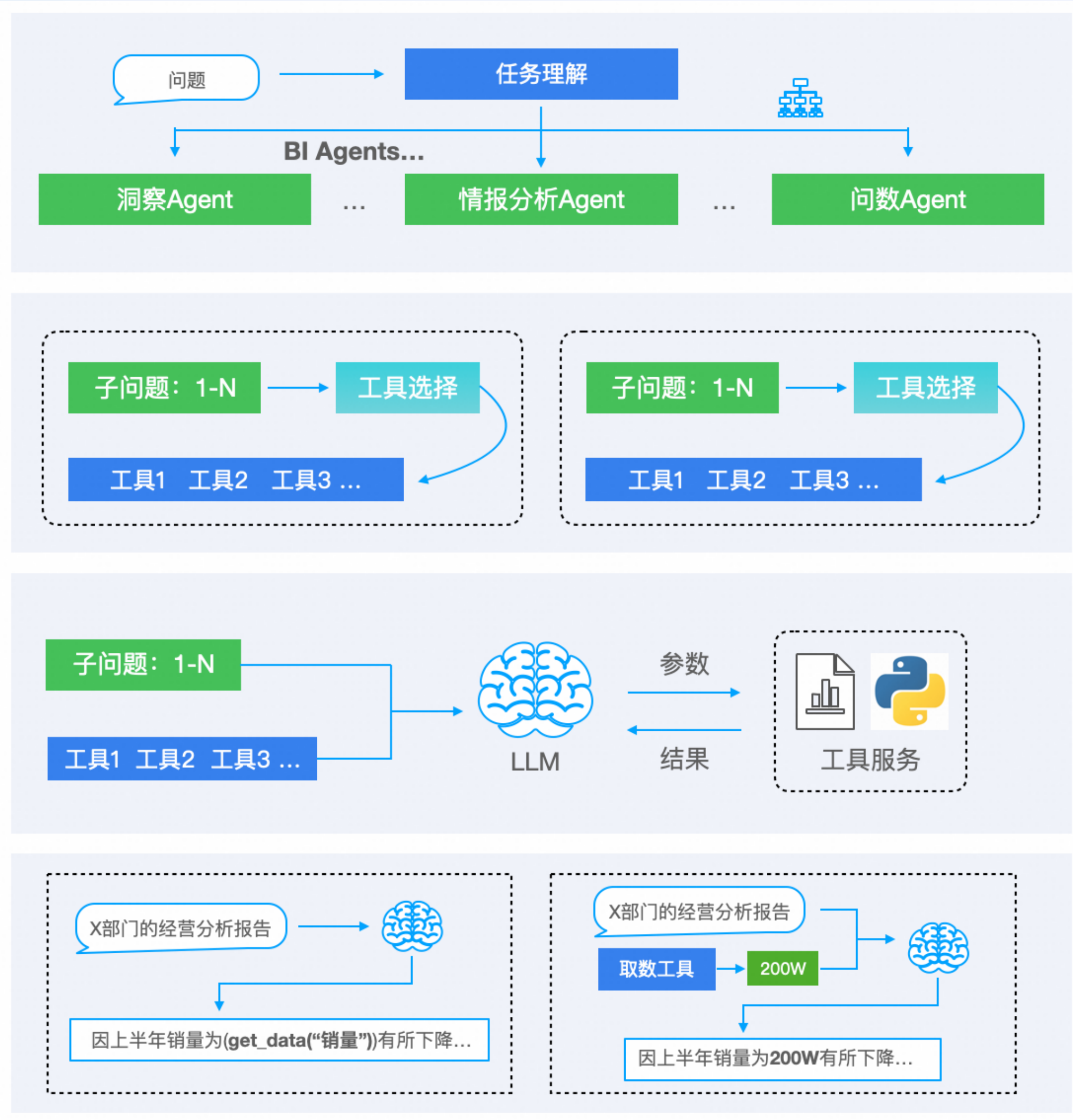
Chat BI: 一个智能问数的用户旅程



通用大模型与自研领域模型的混合流程设计



BI+Agent: 更多BI领域的工具



PART
03 |

工程架构设计

智能小Q技术路径选择

Data Agent?

代码助手？

增强式 BI 的加强版？

SQL 插件式助手？

Python数据科学？

通用 LLM API ？

Excel 公式助手？

自研行业 LLM？



.....

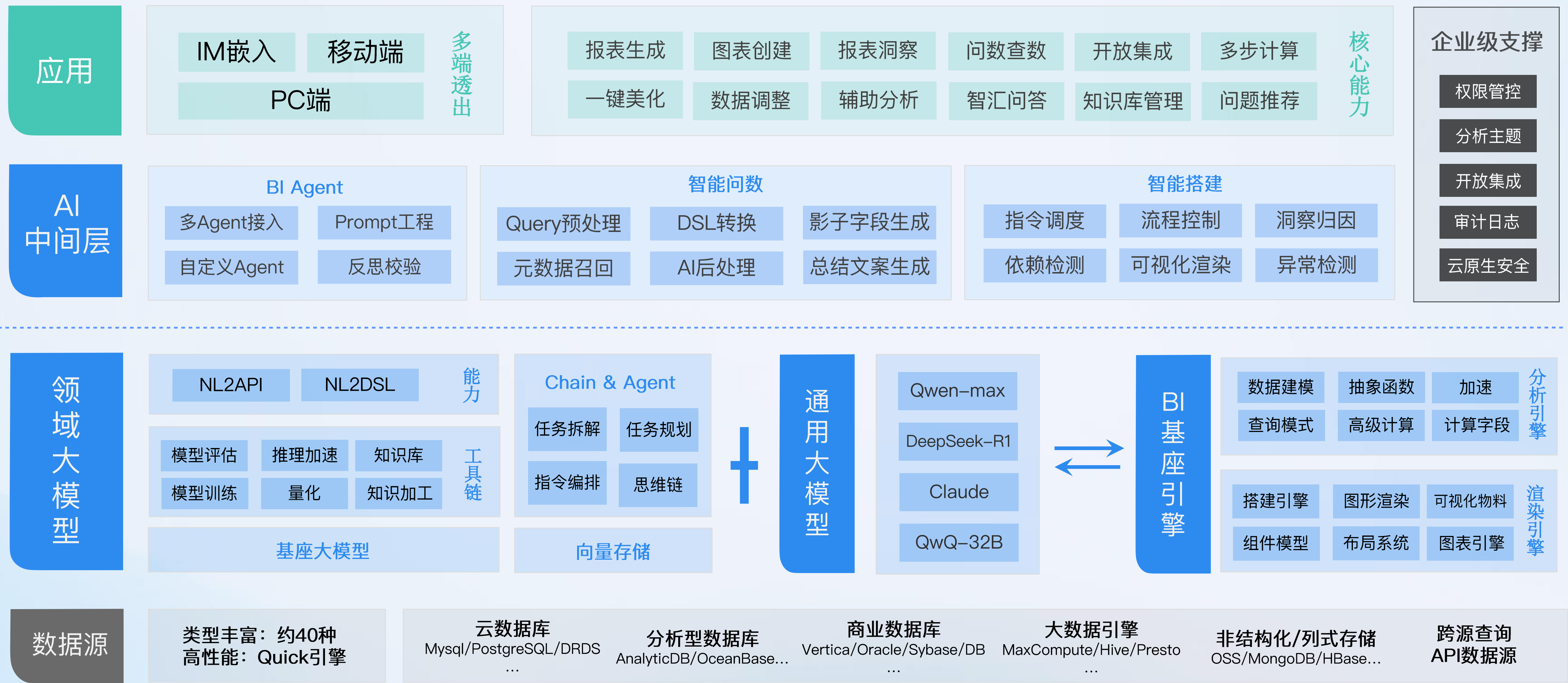
企业级

开放性

多场景

拓展性

智能小Q分层架构

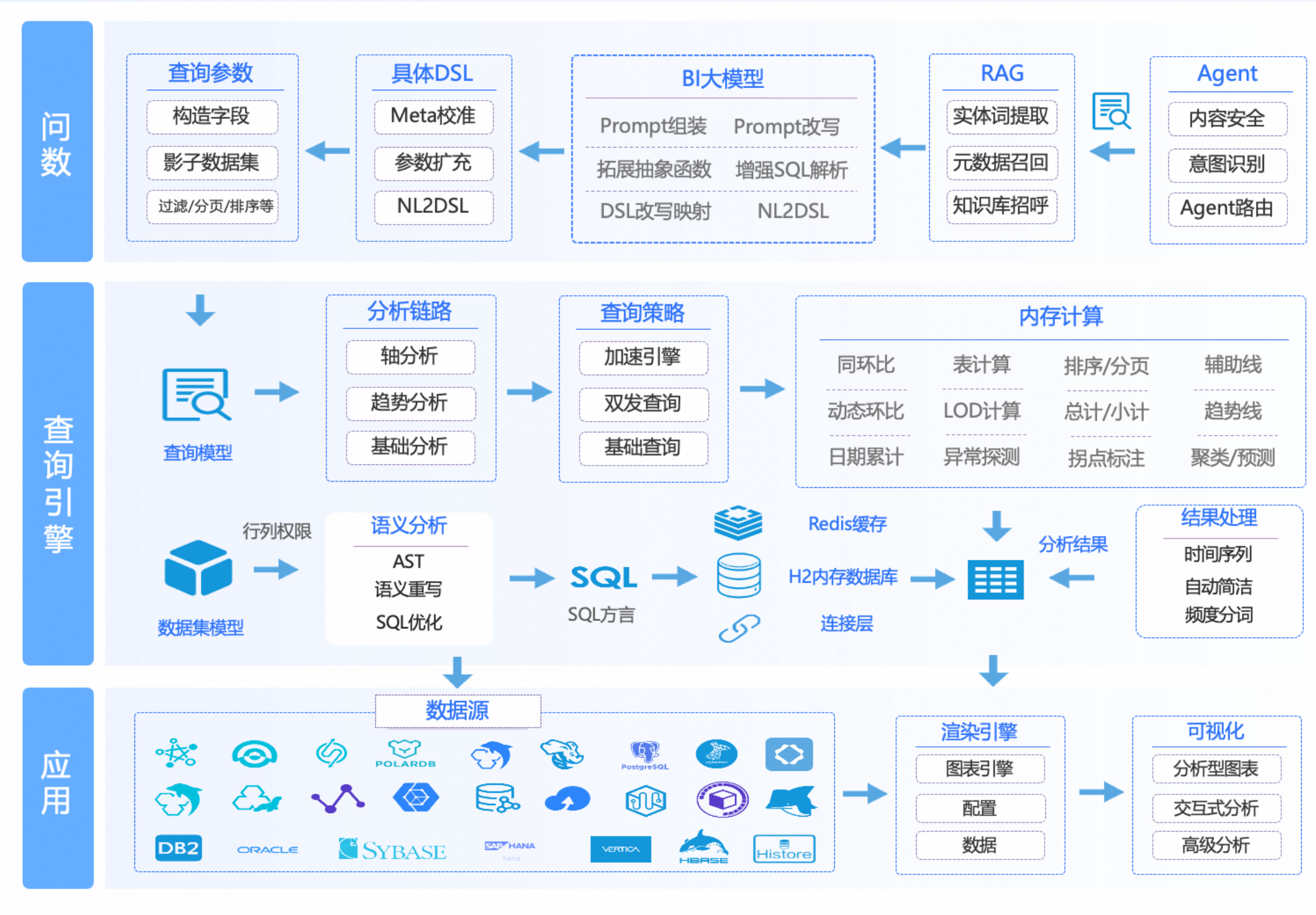


自研模型在SQL语义生成的可控性

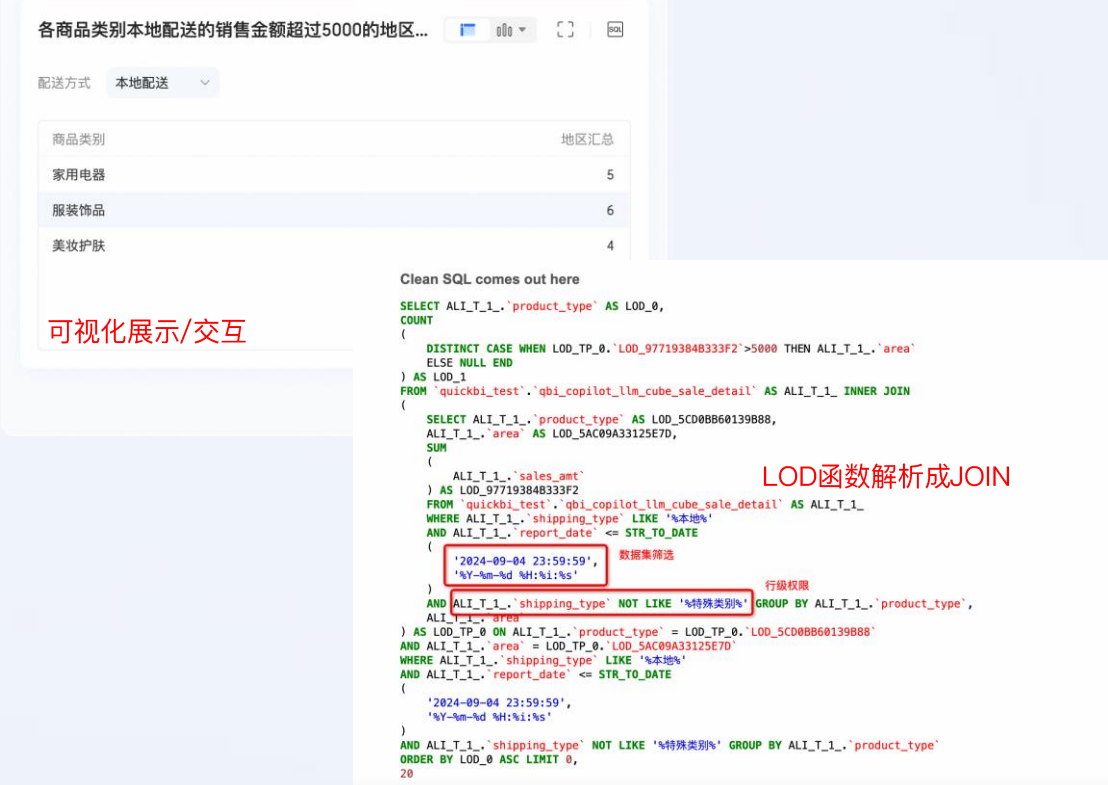
Text2SQL VS Text2DSL

将用户的自然语言问题转换为结构化查询语言（SQL），使数据库能够理解并返回数据查询结果	描述	将用户的自然语言问题转换为DSL，然后由BI产品转换为结构化查询语言（SQL），使数据库能够理解并返回数据查询结果
有效利用大模型的泛化能力 简化数据分析过程	业务特性	最大化复用成熟的BI技术体系 将人工可视化操作转换为大模型自动生成 较高的准确性、时效性、安全性
语义解析和映射的准确性 生成数据库特定方言SQL的准确性与可执行性 难以解决复杂业务分析&性能问题 数据安全风险	技术限制	DSL灵活性较弱 查询能力受限于BI引擎的能力边界
没有特定的复杂业务分析要求 面向个人或小型团队	适用场景	业务场景明确、分析要求复杂 大型团队和企业级

一个问数问题的工程链路



- 1) 问: 各商品类别本地配送的销售金额超过5000的地区分别有几个?
- 2) 意图识别: 商品类别【维度2】本地配送【过滤条件】的销售金额【普通度量】超过5000【外部过滤条件】的地区【维度1】分别有几个?
- 3) 生成复杂计算字段 (含自定义抽象函数、LOD函数等):
`count(distinctcase when lod_include{ [商品类别],[地区] : sum(if ([配送方式]='本地配送', [订单金额],0)) } > 5000 then [地区] else null end)`
- 4) 注入行列权限: 【商品类别】!= '特殊类别'
- 5) 维度聚合: group by [商品类别]



解决传统NL2SQL面临的三大关键问题

可用
企业级管控 (权限、集成)

可信
BI引擎降低模型生成SQL难度

可交互
可视化图表后链路可修改

PART 04 | 算法设计实践

NL2SQL算法的挑战

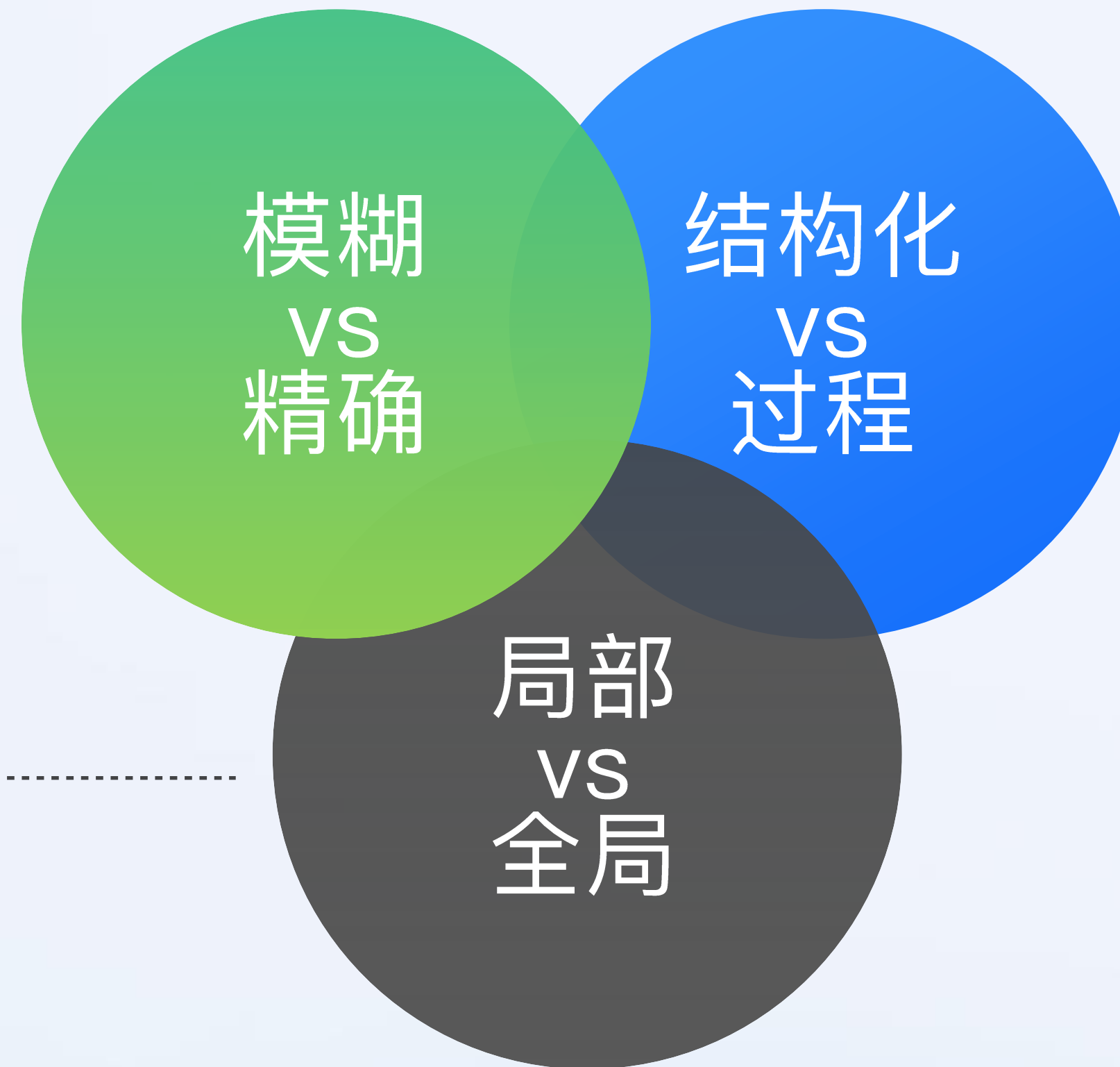
语义：模糊 到 精确

- 自然语言天然是非精确
- SQL代码执行是精确的
- 天然是模糊到精确的多对多映射

语言 --> SQL
模糊 --> 精确

问题只是信息的局部

- 用户的 Query 只是回答信息必须上下文的部分。有更多信息以企业内部约定俗成，表的元数据，数据的具体内容等形式存在
- 有大量的 Query 之外的”**隐藏信息**”需要补全



语言结构化

- SQL是“结构化查询语言”
- 对比于 Python、C++等其他语言，过程化
- 过程化语言可以做片段化逻辑生成
- 结构化需要整体正确

什么样的数据分析助手是“好”的助手

风格、调性



有效

准确、稳定

单位 Token 的有效信息密度高：简洁高效 VS 啰嗦



准确

准（最小可用） VS 准（关联拓展）

用户问数往往是看一系列数据，不是单个数据。主动给一些关联数据



复杂任务

一口气完成复杂任务 VS 多个简单任务

逐步规划、反馈，通过多个简单任务组合解决复杂任务
单个任务可理解，过程可干预，必要的时候“让用户做选择题”不要让用户做“问答题”

大模型能力



基础能力稳定性高

基础、高频场景稳定、且高准确度
避免过多的过程性解释



分析场景专业性

对数据分析师、业务常用的数据分析的思路有理解。能给出专业的数据建议

比如用户问单个指标的时候，同时看一下指标趋势，也没有坏处



规划、矫正

复杂任务，拆解为用户易于理解、干预的子任务

能根据不同的上下文、用户提示，矫正复杂任务的执行规划

一个问数问题的大模型旅程



“A 计划最近 1 年的业绩进展？”

➡ 选表、问题改写、SQL 生成、文案

反馈、矫正、迭代、下一步执行

任务描述、通识：

生成Quick BI 风格的 SQL 代码
当前时间戳

参考样例：

错误样例（当前轮以及历史）
正确样例（当前轮以及历史）

表、字段信息：

表名、字段名、字段取值

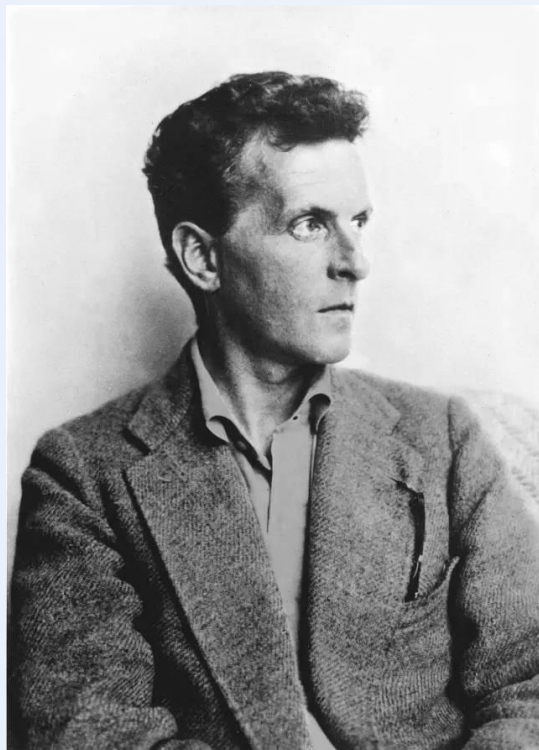
企业知识库：

相关知识条目、是否强制改写

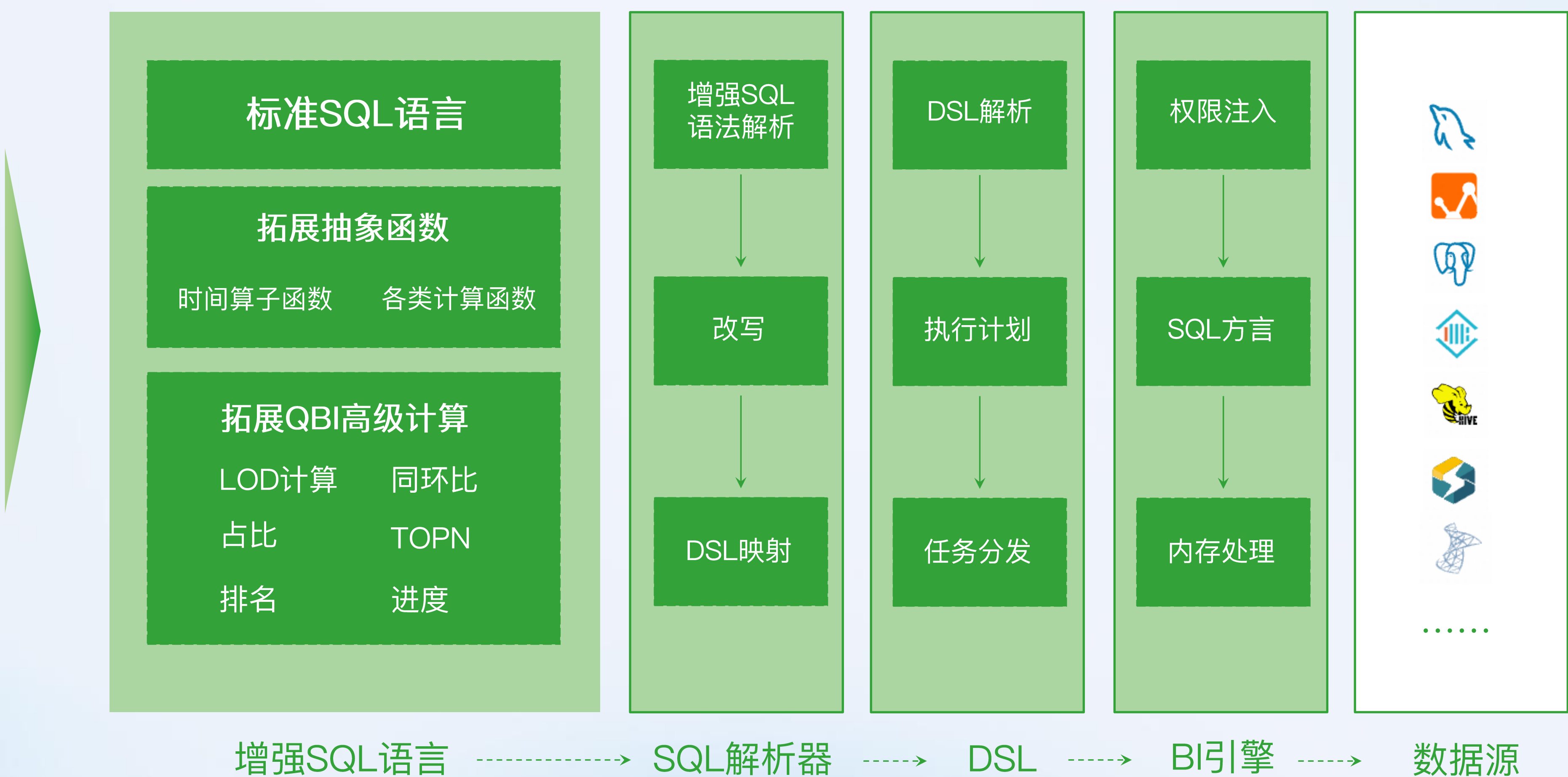
大模型需要“足够的**信息**去做正确的推理”

基于BI引擎的NL2SQL算法演进

降低模型训练的难度，给模型插上工具利刃



用户问题



Text2DSL：丰富的算子和函数

高级算子

- **作用：**通过 BI 分析引擎，拓展高级计算和可交互的能力
- **样例：**
 - 同环比：各月销售年同比和月环比
 - 占比：各省各产品销售占比
 - 排名 & TopN：签单前10的销售
 - 累计计算：逐月累计销售金额
 - 进度：销售距离1个亿的进度



逻辑函数

- **作用：**拓展 SQL 函数，屏蔽不同方言函数的差异
- **样例：**
 - 聚合函数：BI_SUM、BI_COUNT...
 - 数值函数：BI_SQRT、BI_POWER...
 - 文本函数：BI_UPPER、BI_LOWER...
 - 日期函数：BI_MONTH、BI_YEAR...
 - 转换函数：BI_DATEFORMATE...

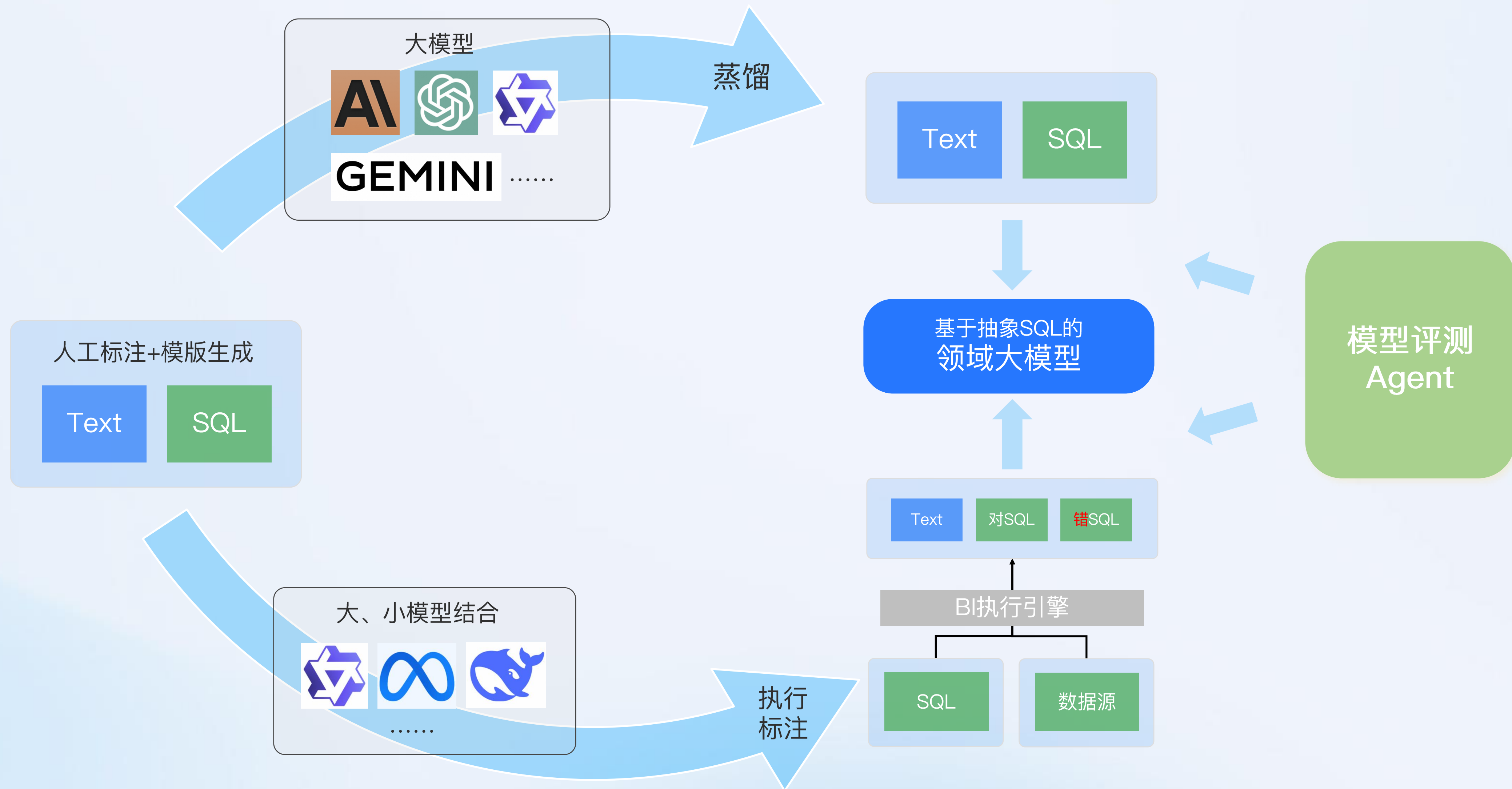
LOD函数

- **作用：**通过BI引擎的LOD函数计算能力，简化子查询等复杂查询逻辑的计算、表达
- **样例：**
 - LOD_FIXED{[name]:COUNT([sales])}
 - LOD_INCLUDE{[产品类型],[省份]:SUM([订单金额])}
 - LOD_EXCLUDE{[类型]:SUM([profit])}

时间算子

- **作用：**通过流式算子形式,简化和强化时间的计算能力,支持时间参数的可视化交互
- **样例：**
 - 年、季、月、周、日...
 - 星期
 - 开、闭日期区间
 - 流式表达：
上月 30 号截止上周三 Mp1D30-Wp1DoW3

大模型与好数据：训练数据准备



PART 05 | 业务价值与展望

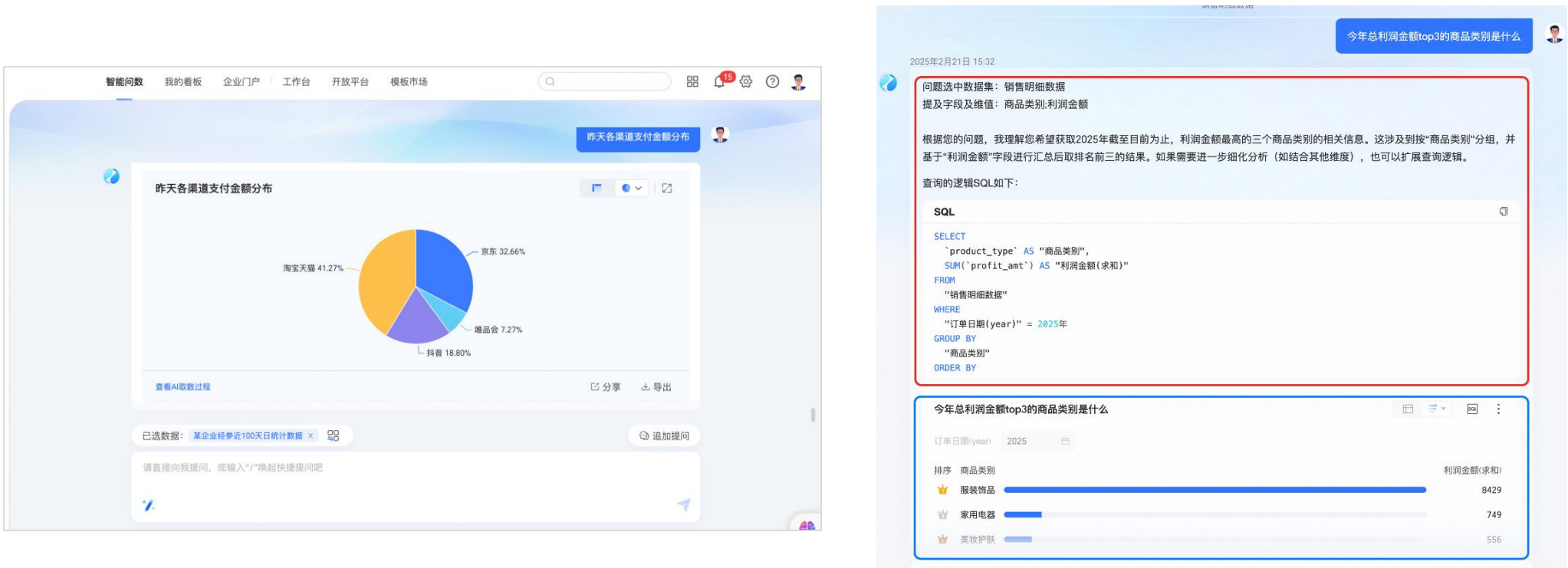
智能小Q客户实践场景

某零售品牌客户

用搭建辅助、一键美化，解决报表搭建的效率和美观度问题



用智能问数，解决业务管理者的临时数据需求



某快消品牌客户

用智能问数+集成开放能力，解决业务环节的问题诊断与归因



进阶能力：多智能体协同

基于大模型智能串联“数据现状”“诊断归因”“方案知识”



本月总体订单履约率是多少？订单
履约率与目标差距是多少？



基于大模型，提供以自然语言方式的智
能问数能力，可以多维快速获取数据

本月订单履约率与目标差距超过5%，主
要原因是什么？



基于定制算法+大模型，提供与业务领域
契合的洞察归因能力，高效定位原因

关于履约率较目标有差距，之前有
类似的处理方案吗？

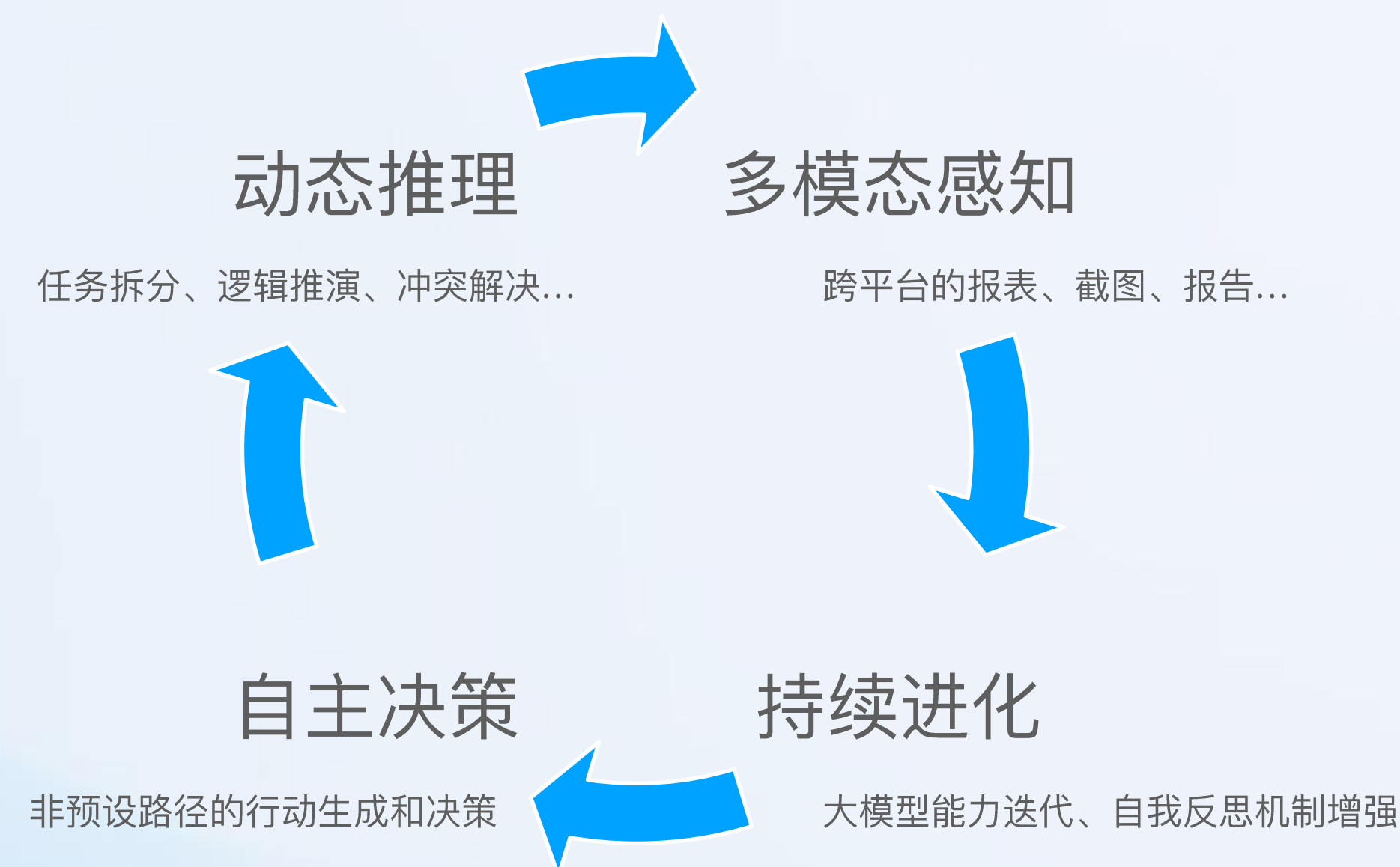


基于大模型，从知识库问答中获取历史
经验、业务知识及领域知识

BI未来发展

大模型能力持续进化，推动智能BI从任务执行者向决策主体跨越

目前大模型擅长的：语义理解、代码生成、分析思路、文本生成、任务编排...



	目前智能BI	未来智能BI
任务触发	人类指令触发	数据感知自主启动
决策机制	规则驱动	目标驱动
交互模式	单任务/单次请求-响应	长期记忆的连续对话、协作、主动触达
能力边界	限定场景封闭系统	跨系统经验和协同

📍 北京

QCon

全球软件开发大会

会议时间：4月10-12日

- 大模型赋能 AIOps
- 越挫越勇的大前端
- 云上业务架构演进
- 多模态大模型及应用
- 海外 AI 应用创新实践

📍 北京

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月27-28日

- 端侧智能
- AI Agent
- 多模态大模型
- 金融+大模型

📍 上海

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月23-25日

- AI Agent
- 大模型训练推理
- 端侧 AI
- 搜推深度融合
- 数智金融

4月

5月

6月

8月

10月

12月

📍 上海

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：5月23-24日

- 通用大模型
- AI Agent
- 垂直领域应用
- 模型可解释性

📍 深圳

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月22-23日

- 模型效率与部署
- 多模态大模型
- 大模型安全
- 智能硬件

📍 北京

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月19-20日

- 通用大模型
- 智能硬件
- LMOps
- 具身智能

极客邦科技 2025 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询



查看会议

THANKS

